

Teoria de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1	conjuntos, relaciones y funciones	2
2	Numeros naturales e Induccion	3
3	Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones	4
3.1	Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones	4
3.2	El factorial	5
3.3	El Número Combinatorio	6

Chapter 1

conjuntos, relaciones y funciones

Relaciones:

Definición

si A y B son dos conjuntos, una relación R de A en B es un subconjunto cualquiera R del producto cartesiano $A \times B$. Es decir, $R \subseteq A \times B$ o $R \in P(A \times B)$.

Propiedades de las relaciones

Reflexiva

R es reflexiva si $\forall a \in A, (a, a) \in R$. Dicho de otra manera, R es reflexiva si en cada vertice hay una flecha "bucle".

Simétrica

R es simétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$. Es decir, R es simétrica si para cada flecha que va de a a b , hay una flecha que va de b a a .

Antisimétrica

R es antisimétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Transitiva

R es transitiva si $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Relación de equivalencia y relación de orden

Sea A un conjunto y R una relación en A .

Relación de equivalencia

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de equivalencia si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Relación de orden

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de orden si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Chapter 2

Numeros naturales e Induccion

Chapter 3

Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones

3.1 Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones

Definición de cardinal de un conjunto

sea A un conjunto, se llama cardinal de A a la cantidad de elementos distintos que tiene A , y se anota $\#A$.

Ejemplo

$\# \emptyset = 0$, $\#\{a, b, c\} = 3$

Propiedades de los cardinales

sea A y B dos conjuntos

- 1 Sea A un Conjuntos finitos y sea $B \subseteq A$ entonces $\#B \leq \#A$
- 2 $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$
- 3 $\#\mu < \infty \rightarrow \#A^c = \#\mu - \#A$
- 4 $\#(A - B) = \#A - \#(A \cap B)$
- 5 $\#(A \Delta B) = \#A - \#B - 2\#(A \cap B)$
- 6 $\#(A \times B) = \#A * \#B$
- 7 $P(A) = 2^{\#A}$

Cantidad de Funcion

Sean A y B conjuntos finitos

- 1 $\#(f : A \rightarrow B)$, f es funcion. Entonces $\#B^{\#A}$
- 2 $\#(f : A \rightarrow B)$ f es una funcion Biyectiva. Entonces $n!$
- 3 $\#(f : A \rightarrow B)$ f es una funcion Inyectiva. Entonces $\frac{k!}{(k-n)!}$

Cardinales y Funciones

Sean A y B conjuntos finitos

- 1 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Inyectiva. Entonces $\#A \leq \#B$
- 2 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Sobreyectiva. Entonces $\#A \geq \#B$
- 3 Sea $f : A \rightarrow B$ es una funcion Biyectiva. Entonces $\#A = \#B$

3.2 El factorial

Definición de Factorial

Sea $n \in \mathbb{N}$. El factorial de n , que se denota como $n!$, es el número natural definido como:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = \prod_{i=1}^n i$$

Factorial y permutaciones

La cantidad de funciones biyectivas entre dos conjuntos de n elementos, es decir, la cantidad de permutaciones de un conjunto de n elementos, es igual a $n!$.

Demostración

Es un caso particular de la proposición de funciones inyectivas, tomando $m = n$: la cantidad de funciones inyectivas de un conjunto de n elementos en otro de n elementos es

$$\frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

Notar que en este caso ($m = n$), toda función inyectiva es también biyectiva (y viceversa), ya que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos.

Cantidad de funciones inyectivas

Sean A_m y B_n conjuntos finitos con m y n elementos respectivamente, donde $m \leq n$. La cantidad de funciones inyectivas de A_m en B_n es:

$$\frac{n!}{(n-m)!}$$

Demostración

Para formar una lista ordenada de m elementos extraídos de un conjunto de n elementos, tenemos n opciones para el primer elemento, $n-1$ para el segundo, y así sucesivamente, obteniendo un total de:

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

3.3 El Número Combinatorio

Teorema: Número Combinatorio

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ y sea A_n un conjunto con n elementos. Para $0 \leq k \leq n$, se nota con el símbolo $\binom{n}{k}$, que se llama **número combinatorio**, y representa la cantidad de subconjuntos con k elementos de un conjunto de n elementos, sin importar el orden interno de cada subconjunto, y es igual a:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Demostración

Contamos primero cuántas listas ordenadas de k elementos distintos se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos. Por la proposición anterior (con $m = k$), esa cantidad de formas ordenadas (variaciones simples) es:

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Como el orden interno de esos k elementos no nos importa, y cada subconjunto de k elementos puede ordenarse de $k!$ maneras distintas, dividimos el total anterior por $k!$ para eliminar las repeticiones debidas al orden. De este modo, la cantidad de subconjuntos sin importar el orden es:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Triángulo de Pascal

El **triángulo de Pascal** es un arreglo triangular de números en el cual la fila n (para $n \in \mathbb{N}_0$) está formada por los números combinatorios:

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$$

Identidad de Stifel

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $1 \leq k \leq n-1$. Entonces:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

Esta identidad muestra que cada número del triángulo de Pascal (salvo los bordes) es la suma de los dos números que están inmediatamente arriba en la fila anterior.

Demostración

Partimos de la expresión inicial aplicando la definición de número combinatorio:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} + \frac{(n-1)!}{k![(n-1)-k]!}$$

Simplificamos los factoriales en los denominadores:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}$$

Escribimos $(n-k)! = (n-k)(n-k-1)!$ en el primer término y $k! = k(k-1)!$ en el segundo, para sacar como factor común $\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!}$:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k} \right)$$

Sumamos las fracciones dentro del paréntesis, buscando el común denominador $k(n-k)$:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{k + (n-k)}{k(n-k)}$$

Simplificamos el numerador ($k + n - k = n$):

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{n}{k(n-k)}$$

Reagrupamos usando que $(n-1)! \cdot n = n!$, $(k-1)! \cdot k = k!$ y $(n-k-1)! \cdot (n-k) = (n-k)!$:

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Y por definición de número combinatorio, obtenemos el resultado final:

$$= \binom{n}{k}$$

Teorema del Binomio

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}_0$. Entonces:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Demostración

Procedemos por inducción en n .

Caso base ($n = 0$): $(a + b)^0 = 1$ y $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$. Se cumple.

Paso inductivo: Supongamos que la fórmula vale para n , es decir:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Queremos ver que vale para $n + 1$. Multiplicamos ambos lados por $(a + b)$:

$$(a + b)^{n+1} = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}$$

Reacomodando índices para que ambas sumas queden en términos de $a^{n+1-k} b^k$, y usando la identidad de Pascal (Stifel) $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, se obtiene:

$$(a + b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Lo cual completa el paso inductivo, y por lo tanto la fórmula vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$.